TSSR Lab Evaluation

Single Note Deliverable

Natal

None

Table of Contents

1. Déployer un contrôleur de domaine supplémentaire avec PowerShell Deliverable 3

1. Déployer un contrôleur de domaine supplémentaire avec PowerShell Deliverable

[!abstract] Contexte
Le domaine Active Directory fonctionne sur un seul contrôleur de domaine Windows Server 2025. Pour améliorer la disponibilité de l'authentification et de l'annuaire, un deuxième contrôleur de domaine est ajouté, sur le serveur **Server Core** du TP précédent. Toutes les opérations se font avec **PowerShell**.

1.0.1 Sommaire

- [[#1. Objectifs]]
- [[#2. Environnement]]
- [[#3. Installer le rôle Active Directory Domain Services]]
- [[#4. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine]]
- [[#5. Vérifier la réplication Active Directory]]
- [[#6. Validation finale]]
- [[#7. Conclusion et difficultés rencontrées]]

1.0.2 0. Prérequis

Suite à une migration de VMWare sur Windows 10 vers VirtualBox sur Linux CachyOS, les machines virtuelles doivent être converties et réimportées.

Convert the disk image to VDI :

bash

```
qemu-img convert -f qcow2 -O vdi \
  "/mnt/WAREHOUSE/Work/TSSR/VMs/SRV-WIN-01/SRV-WIN-MEN-01.qcow2" \
  "/mnt/WAREHOUSE/Work/TSSR/VMs/SRV-WIN-01/SRV-WIN-MEN-01.vdi"
```

Detach the QCOW2 image :

bash

```
VBoxManage storageattach "SRV_WIN_MEN_1" \
  --storagectl "SATA" --port 0 --device 0 --type hdd --medium none
```

Attach the new VDI image :

bash

```
VBoxManage storageattach "SRV_WIN_MEN_1" \
  --storagectl "SATA" --port 0 --device 0 --type hdd \
  --medium "/mnt/WAREHOUSE/Work/TSSR/VMs/SRV-WIN-01/SRV-WIN-MEN-01.vdi"
```

Démarrage :

bash

```
VBoxManage startvm "SRV_WIN_MEN_1"
```

1.0.3 1. Objectifs

- [x] Installer le rôle Active Directory Domain Services.
- [x] Promouvoir Server Core en contrôleur de domaine supplémentaire.
- [ ] Comprendre le fonctionnement de la réplication Active Directory.
- [x] Vérifier la disponibilité des deux contrôleurs de domaine.
- [ ] Contrôler les résultats depuis le serveur graphique.

1.0.4 2. Environnement

Élément	Configuration
Domaine	`TSSR-MEN.LAB`
Contrôleur de domaine existant	`SRV-WIN-MEN-01` (`192.168.100.10/24`)
Nouveau contrôleur de domaine	`SRV-WIN-MEN-02` (`192.168.100.11/24`)
Réseau	`LAB-TSSR-MEN`

Nom réel du Server Core : `SRV-WIN-MEN-02`

2.1 Vérifications préalables

Vérification	Commande	Résultat attendu	Résultat obtenu
IP et masque	`Get-NetIPConfiguration`	192.168.100.11/24	192.168.100.11
Serveur DNS	`Get-DnsClientServerAddress`	192.168.100.10	192.168.100.10
Joindre le DC existant	`Test-NetConnection 192.168.100.10 -Port 389`	Succès	Succès (TcpTestSucceeded : True)
Résolution des SRV du domaine	`Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.TSSR-MEN.LAB -Type SRV`	`srv-win-men-01.tssr-men.lab`	Vérifié depuis le DC, à refaire sur le Core
Nom d'ordinateur	`hostname`	`SRV-WIN-MEN-02`	SRV-WIN-MEN-02
Heure cohérente avec le DC	`w32tm /query /status`	Même heure que le DC	à remplir
Snapshot fait	`VBoxManage snapshot "SRV_WIN_MEN_02" take "before-promotion"`	Snapshot présent	à confirmer

[!note] Why the network checks matter
Promotion fails most often because of network or DNS problems, not because of the command. These checks confirm that the Core can see the DC. Port 389 (LDAP) is the important one. In my earlier troubleshooting, `DestinationHostUnreachable` meant the DC was powered off, not that the network was broken.

[!note] Why `Resolve-DnsName` was run on the DC
The output below came from `SRV-WIN-MEN-01` , which is the DC. That's where the SRV record should be, and it confirms the DC is registered in DNS. Run the same command on the Core as well, because that's what this check is meant to prove.

powershell

```
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.TSSR-MEN.LAB -Type SRV

Name                                   Type   TTL   Section    NameTarget                  Priority Weight Port
----                                   ----   ---   -------    ----------                  -------- ------ ----
_ldap._tcp.dc._msdcs.TSSR-MEN.LAB      SRV    600   Answer     srv-win-men-01.tssr-men.lab 0        100    389
```

1.0.5 3. Installer le rôle Active Directory Domain Services

Étapes du brief

1. Identifier le module PowerShell permettant de gérer les rôles et fonctionnalités Windows Server.
2. Rechercher les commandes permettant d'installer un rôle.
3. Installer le rôle AD DS ainsi que les outils d'administration nécessaires.
4. Vérifier que le rôle est installé.

Question	Réponse
Module qui gère les rôles et fonctionnalités	`ServerManager` (contient `Install-WindowsFeature`)
Commande(s) pour installer un rôle	`Install-WindowsFeature`
Nom technique du rôle AD DS	`AD-Domain-Services`
Paramètre pour les outils d'administration	`-IncludeManagementTools`

Commande d'installation utilisée (`[Core]`) :

powershell

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Résultat :

```
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Active Directory Domain Services, Group P...
```

Vérification (`[Core]`) :

powershell

```
Get-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
Get-Command -Module ADDSDeployment
```

[!note] What the verification shows
`Get-WindowsFeature` should show the feature as `Installed`. `Get-Command -Module ADDSDeployment` lists the promotion cmdlets (`Install-ADDSDomainController`, `Test-ADDSDomainControllerInstallation`, etc.). These cmdlets only exist once the role is installed. This is why `Test-ADDSDomainControllerInstallation` said "not recognized" before the role was installed.

1.0.6 4. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

Paramètres de la promotion

Paramètre du brief	Valeur demandée	Paramètre PowerShell trouvé
Domaine	`TSSR-MEN.LAB`	`-DomainName "TSSR-MEN.LAB"`
Type d'installation	Contrôleur de domaine supplémentaire	Commande `Install-ADDSDomainController`
Contrôleur en lecture seule (RODC)	Non	`-ReadOnlyReplica` absent (valeur par défaut : non)
Catalogue global	Activé	`-NoGlobalCatalog` absent (catalogue global activé par défaut)
Site Active Directory	Site existant	Non spécifié, choisi automatiquement (voir note)
DNS	Rôle DNS sur le nouveau DC	`-InstallDns`
Source de réplication initiale	Contrôleur de domaine existant	Non spécifié, choisi automatiquement (voir note)
Mot de passe DSRM	À saisir à l'invite	`-SafeModeAdministratorPassword` (avec `Read-Host -AsSecureString`)
Identifiants autorisés à promouvoir	Compte administrateur du domaine	`-Credential $cred`

[!note] Why `Install-ADDSDomainController` and not the others
There are three promotion cmdlets, and the brief's warning is about picking the right one:

- `Install-ADDSForest` creates a **new forest**. Wrong here.
- `Install-ADDSDomain` creates a **new child domain** in an existing forest. Wrong here.
- `Install-ADDSDomainController` **adds a DC to an existing domain**. This is the correct one.

[!note] Site and replication source
The command doesn't set `-SiteName` or `-ReplicationSourceDC`, so AD picks them. The site comes from the IP subnet, and the only other DC is `SRV-WIN-MEN-01`, so that's the source. To confirm the site, run `Get-ADReplicationSite` on the DC. It should show `Default-First-Site-Name` unless the lab changed it. If you want to be explicit, add `-SiteName` and `-ReplicationSourceDC` to the command.

Étapes du brief

1. Rechercher la commande PowerShell permettant d'ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant.
2. Préparer les paramètres nécessaires à la promotion.
3. Définir le mot de passe de restauration des services d'annuaire (DSRM).
4. Lancer la promotion.
5. Attendre le redémarrage du serveur.

Préparation des identifiants (`[Core]`, sans mot de passe dans les commandes) :

powershell

```
$user = Read-Host "Compte du domaine"
$pass = Read-Host "Mot de passe" -AsSecureString
$cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($user, $pass)
$dsrm = Read-Host "Mot de passe DSRM" -AsSecureString
```

[!note] Why `Get-Credential` didn't work
`Get-Credential` opens a graphical Windows dialog, and that can't display over SSH, so the command hung. Building the credential with `Read-Host` keeps everything in the terminal. Also, `$cred` must exist in the current session. When it was empty, the test reported "must supply a user account name", which is misleading: the real problem was the variable, not the account.

Commande de test des prérequis (`[Core]`) :

powershell

```
Test-ADDSDomainControllerInstallation -DomainName "TSSR-MEN.LAB" -Credential $cred -InstallDns -SafeModeAdministratorPassword $dsrm
```

Résultat : toutes les vérifications en `Success` , avec deux avertissements attendus (voir ci-dessous).

Commande de promotion (`[Core]`) :

powershell

```
Install-ADDSDomainController -DomainName "TSSR-MEN.LAB" -Credential $cred -InstallDns -SafeModeAdministratorPassword $dsrm -Force
```

Résultat : `Operation completed successfully` , statut `Success` . Le serveur redémarre automatiquement.

[!note] What the two warnings mean
Both are expected in an isolated lab, so you can ignore them, but explain them in your report:

- **Static IP:** the adapter has no static IPv6 address. In a lab with IPv4 only, DNS works fine. In production, you'd set static addresses on every adapter.
- **DNS delegation:** there's no parent zone above `TSSR-MEN.LAB` to delegate from. Delegation only matters if the domain must be resolved from outside the lab.

Après le redémarrage

Vérification	Résultat
Compte avec lequel tu ouvres la session	`TSSR-MEN\Administrator`
Le serveur est-il bien contrôleur de domaine ?	Oui (promotion en `Success`), à confirmer avec `Get-ADDomainController`
Avertissements rencontrés	IP statique IPv6, délégation DNS (voir note)

Configuration DNS et DHCP

Serveur	DNS préféré	DNS alternatif
`SRV-WIN-MEN-01`	192.168.100.10 (lui-même)	192.168.100.11
`SRV-WIN-MEN-02`	192.168.100.11 (lui-même)	192.168.100.10

[!note] Why each DC points to itself first
A DC should resolve DNS from its own DNS server first, then from its partner. If a DC points only at the other DC and that one is down, it can't resolve names at all. Set this on `SRV-WIN-MEN-01` as well, as the last step of the TP.

On DHCP: the brief asks what the scope distributes. Both servers use static IPs, so DHCP doesn't affect them. Check whether a DHCP scope exists on `SRV-WIN-MEN-01` and, if so, make sure it hands out `192.168.100.10` and `192.168.100.11` as DNS servers, or only `192.168.100.10` . Record what you find, even if you don't change anything.

```
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, IPv4Address, Site, IsGlobalCatalog

Name           IPv4Address    Site                  IsGlobalCatalog
----           -----------    ----                  ---------------
SRV-WIN-MEN-02 192.168.56.101 Default-First-Site-Name           True
SRV-WIN-MEN-01 192.168.100.10 Default-First-Site-Name           True


PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Get-Service NTDS, DNS, KDC, Netlogon

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DNS                DNS Server
Running  KDC                Kerberos Key Distribution Center
Running  Netlogon           Netlogon
Running  NTDS               Active Directory Domain Services
```

1.0.7 5. Vérifier la réplication Active Directory

5.1 Lister les contrôleurs de domaine

Étapes du brief

1. Afficher la liste des contrôleurs de domaine.
2. Vérifier que les deux serveurs sont présents.

Commande (`[Graphique]` ou `[Core]` après redémarrage) :

powershell

```
Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, IPv4Address, Site, IsGlobalCatalog, OperatingSystem
```

Contrôleur	IPv4	Site	Catalogue global
SRV-WIN-MEN-01	192.168.100.10	à vérifier	Oui (attendu)
SRV-WIN-MEN-02	192.168.100.11	à vérifier	Oui (attendu)

[!note] Check this table against real output
The values above are what the configuration should produce, not output I've seen. Replace them with what `Get-ADDomainController` actually returns. If only one server appears, the promotion didn't finish, so check the reboot status first.

```
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, IPv4Address, Site, IsGlobalCatalog

Name           IPv4Address    Site                  IsGlobalCatalog
----           -----------    ----                  ---------------
SRV-WIN-MEN-02 192.168.56.101 Default-First-Site-Name           True
SRV-WIN-MEN-01 192.168.100.10 Default-First-Site-Name           True


PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Get-Service NTDS, DNS, KDC, Netlogon

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DNS                DNS Server
Running  KDC                Kerberos Key Distribution Center
Running  Netlogon           Netlogon
Running  NTDS               Active Directory Domain Services
```

5.2 Contrôler l'état de la réplication

Étapes du brief

1. Rechercher les commandes permettant de vérifier la réplication AD.
2. Contrôler l'état de la réplication entre les deux serveurs.

Commande	Ce qu'elle montre
`repadmin /replsummary`	Résumé de la réplication entre tous les DC, avec les échecs
`repadmin /showrepl SRV-WIN-MEN-02`	Partenaires de réplication entrants et sortants du Core, avec la date du dernier succès
`dcdiag /test:replications`	Test de santé de la réplication
`Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target SRV-WIN-MEN-01`	Métadonnées de réplication (date du dernier succès, échecs)

```
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> repadmin /replsummary
Replication Summary Start Time: 2026-10-20 06:08:38

Beginning data collection for replication summary, this may take awhile:
  .....


Source DSA          largest delta    fails/total %%   error
 SRV-WIN-MEN-01           05m:42s    0 /   5    0
```

```
Destination DSA     largest delta    fails/total %%   error
 SRV-WIN-MEN-02            05m:42s    0 /   5    0


PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> repadmin /showrepl SRV-WIN-MEN-02
Default-First-Site-Name\SRV-WIN-MEN-02
DSA Options: IS_GC
Site Options: (none)
DSA object GUID: 04d1bc83-fe9e-4db4-b6d8-07f61e08e8db
DSA invocationID: 7e3c9549-551a-41c5-a2cf-00b73618ec2e

==== INBOUND NEIGHBORS ======================================

DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    Default-First-Site-Name\SRV-WIN-MEN-01 via RPC
        DSA object GUID: 5447685d-80b7-4095-8487-2d824b48a0f0
        Last attempt @ 2026-10-20 06:08:08 was successful.

CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    Default-First-Site-Name\SRV-WIN-MEN-01 via RPC
        DSA object GUID: 5447685d-80b7-4095-8487-2d824b48a0f0
        Last attempt @ 2026-10-20 06:02:56 was successful.

CN=Schema,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    Default-First-Site-Name\SRV-WIN-MEN-01 via RPC
        DSA object GUID: 5447685d-80b7-4095-8487-2d824b48a0f0
        Last attempt @ 2026-10-20 06:02:58 was successful.

DC=DomainDnsZones,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    Default-First-Site-Name\SRV-WIN-MEN-01 via RPC
        DSA object GUID: 5447685d-80b7-4095-8487-2d824b48a0f0
        Last attempt @ 2026-10-20 06:07:31 was successful.

DC=ForestDnsZones,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    Default-First-Site-Name\SRV-WIN-MEN-01 via RPC
        DSA object GUID: 5447685d-80b7-4095-8487-2d824b48a0f0
        Last attempt @ 2026-10-20 06:02:58 was successful.

PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> dcdiag /test:replications

Directory Server Diagnosis

Performing initial setup:
   Trying to find home server...
   Home Server = SRV-WIN-MEN-02
   * Identified AD Forest.
   Done gathering initial info.

Doing initial required tests

   Testing server: Default-First-Site-Name\SRV-WIN-MEN-02
      Starting test: Connectivity
         ......................... SRV-WIN-MEN-02 passed test Connectivity

Doing primary tests

   Testing server: Default-First-Site-Name\SRV-WIN-MEN-02
      Starting test: Replications
         ......................... SRV-WIN-MEN-02 passed test Replications


   Running partition tests on : ForestDnsZones

   Running partition tests on : DomainDnsZones

   Running partition tests on : Schema

   Running partition tests on : Configuration

   Running partition tests on : TSSR-MEN

   Running enterprise tests on : TSSR-MEN.LAB
```

5.3 Test de réplication

Étapes du brief

1. Créer sur `SRV-WIN-MEN-01` une OU nommée `TEST-REPLICATION-CORE`.
2. Vérifier sa présence en interrogeant explicitement l'annuaire de `SRV-WIN-MEN-02`.
3. Créer un utilisateur de test dans cette OU depuis PowerShell, en ciblant le contrôleur Core.
4. Vérifier sa présence en interrogeant explicitement le serveur graphique.
5. Supprimer les objets de test après validation.

Commandes :

powershell

```
# 1. Sur SRV-WIN-MEN-01 : créer l'OU
New-ADOrganizationalUnit -Name "TEST-REPLICATION-CORE" -Path "DC=TSSR-MEN,DC=LAB" -Server SRV-WIN-MEN-01.tssr-men.lab

# 2. Sur SRV-WIN-MEN-02 : lire l'OU
Get-ADOrganizationalUnit -Identity "OU=TEST-REPLICATION-CORE,DC=TSSR-MEN,DC=LAB" -Server SRV-WIN-MEN-02.tssr-men.lab

# 3. Créer un utilisateur de test (désactivé, sans mot de passe) ciblant le Core
New-ADUser -Name "Test Replication" -SamAccountName "test.repl" -Path "OU=TEST-REPLICATION-CORE,DC=TSSR-MEN,DC=LAB" -Enabled $false -Server SRV-WIN-MEN-02.tssr-men.lab

# 4. Lire l'utilisateur sur le serveur graphique
Get-ADUser -Identity "test.repl" -Server SRV-WIN-MEN-01.tssr-men.lab

# 5. Supprimer : d'abord l'utilisateur, puis la protection de l'OU, puis l'OU
Remove-ADUser -Identity "test.repl" -Server SRV-WIN-MEN-01.tssr-men.lab -Confirm:$false
Set-ADObject -Identity "OU=TEST-REPLICATION-CORE,DC=TSSR-MEN,DC=LAB" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false -Server SRV-WIN-MEN-01.tssr-men.lab
Remove-ADOrganizationalUnit -Identity "OU=TEST-REPLICATION-CORE,DC=TSSR-MEN,DC=LAB" -Server SRV-WIN-MEN-01.tssr-men.lab
```

Étape	Contrôleur ciblé	Commande
Créer l'OU `TEST-REPLICATION-CORE`	`SRV-WIN-MEN-01`	`New-ADOrganizationalUnit ... -Server`
Lire l'OU	`SRV-WIN-MEN-02`	`Get-ADOrganizationalUnit ... -Server`
Créer l'utilisateur de test	`SRV-WIN-MEN-02`	`New-ADUser ... -Server`
Lire l'utilisateur	`SRV-WIN-MEN-01`	`Get-ADUser ... -Server`
Supprimer les objets	`SRV-WIN-MEN-01`	`Remove-ADUser`, `Remove-ADOrganizationalUnit`
Contrôler la suppression	les deux	`Get-ADOrganizationalUnit` sur chaque serveur

SRV-WIN1:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "tssr-men.lab" -RRType A | Where-Object HostName -like "*MEN-02*"

HostName                  RecordType Type       Timestamp            TimeToLive      RecordData
--------                  ---------- ----       ---------            ----------      ----------
SRV-WIN-MEN-02            A          1          0                    01:00:00        192.168.100.11
SRV-WIN-MEN-02            A          1          0                    01:00:00        192.168.56.101


PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "tssr-men.lab" -RRType AAAA | Where-Object HostName -like "*MEN-02*"
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName SRV-WIN-MEN-02.tssr-men.lab -Server 127.0.0.1
                                                                                                                    Name                                       Type   TTL   Section
IPAddress                                ----                                                                  ----   ---   -------    ---------                                  SRV-WIN-MEN-02.tssr-
men.lab                   A      3600  Answer     192.168.100.11                        SRV-WIN-MEN-02.tssr-men.lab                  A      3600  Answer
192.168.56.101
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName tssr-men.lab -Name SRV-WIN-MEN-02 -RRType A -RecordData 192.168.56.101 -Force
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName tssr-men.lab -Name SRV-WIN-MEN-02 -RRType A

HostName                  RecordType Type       Timestamp            TimeToLive      RecordData
--------                  ---------- ----       ---------            ----------      ----------
SRV-WIN-MEN-02            A          1          0                    01:00:00        192.168.100.11


PS C:\Users\Administrator>    Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress       Link
                                                                                                       Spee
                                                                                                         d
----                      --------------------                    ------- ------       ----------       ----
Ethernet 2                Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter         10 Up           08-00-27-1D-D0-19 ...s


PS C:\Users\Administrator>    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet 2" -ServerAddresses 192.168.100.10,192.168.100.11
PS C:\Users\Administrator>    Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId         SubnetMask      Name           State    StartRange      EndRange        LeaseDuration
-------         ----------      ----           -----    ----------      --------        -------------
192.168.100.0   255.255.255.0   LAN-TSSR       Active   192.168.100.150 192.168.100.200 8.00:00:00


PS C:\Users\Administrator>
```

SRVWIN2

```
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> ipconfig /registerdns

Windows IP Configuration

Registration of the DNS resource records for all adapters of this computer has been initiated. Any errors will be reported in the Event Viewer in 15 minutes.
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Clear-DnsClientCache
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Resolve-DnsName SRV-WIN-MEN-02.tssr-men.lab

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-WIN-MEN-02.TSSR-MEN.LAB                    AAAA   1200  Question   fe80::308:c6c7:cd4:cb4b
SRV-WIN-MEN-02.TSSR-MEN.LAB                    A      1200  Question   192.168.56.101
SRV-WIN-MEN-02.TSSR-MEN.LAB                    A      1200  Question   192.168.100.11


PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN>    Get-Volume | Where-Object DriveType -eq 'CD-ROM'

DriveLetter FriendlyName    FileSystemType DriveType HealthStatus OperationalStatus SizeRemaining     Size
----------- ------------    -------------- --------- ------------ ----------------- -------------     ----
D           VBox_GAs_7.2.20 Unknown        CD-ROM    Healthy      OK                         0 B 50.69 MB


PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN>    D:\VBoxWindowsAdditions.exe /S
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN>    Restart-Computer
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Read from remote host 192.168.56.101: Connection reset by peer
Connection to 192.168.56.101 closed.
client_loop: send disconnect: Broken pipe

~ 23m
❯ ssh Administrator@192.168.56.101
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
Administrator@192.168.56.101's password:
Permission denied, please try again.
Administrator@192.168.56.101's password:
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.33650]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

tssr-men\administrator@SRV-WIN-MEN-02 C:\Users\administrator.TSSR-MEN>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> ipconfig /registerdns

Windows IP Configuration

Registration of the DNS resource records for all adapters of this computer has been initiated. Any errors will be reported in the Event Viewer in 15 minutes.
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Clear-DnsClientCache
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Resolve-DnsName SRV-WIN-MEN-02.tssr-men.lab

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-WIN-MEN-02.TSSR-MEN.LAB                    AAAA   1200  Question   fe80::308:c6c7:cd4:cb4b
SRV-WIN-MEN-02.TSSR-MEN.LAB                    A      1200  Question   192.168.56.101
SRV-WIN-MEN-02.TSSR-MEN.LAB                    A      1200  Question   192.168.100.11


PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> repadmin /syncall SRV-WIN-MEN-02 /AdeP
Syncing all NC's held on SRV-WIN-MEN-02.
Syncing partition: DC=ForestDnsZones,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: The following replication is in progress:
    From: CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    To  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: The following replication completed successfully:
    From: CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    To  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: SyncAll Finished.
SyncAll terminated with no errors.

Syncing partition: DC=DomainDnsZones,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: The following replication is in progress:
    From: CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    To  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: The following replication completed successfully:
    From: CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    To  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: SyncAll Finished.
SyncAll terminated with no errors.

Syncing partition: CN=Schema,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: The following replication is in progress:
    From: CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    To  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: The following replication completed successfully:
    From: CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    To  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: SyncAll Finished.
SyncAll terminated with no errors.

Syncing partition: CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
```

```
CALLBACK MESSAGE: The following replication is in progress:
    From: CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    To  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: The following replication completed successfully:
    From: CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    To  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: SyncAll Finished.
SyncAll terminated with no errors.

Syncing partition: DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: The following replication is in progress:
    From: CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    To  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: The following replication completed successfully:
    From: CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
    To  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-WIN-MEN-01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=TSSR-MEN,DC=LAB
CALLBACK MESSAGE: SyncAll Finished.
SyncAll terminated with no errors.

PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Restart-Service DNS
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Clear-DnsClientCache
PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN> Resolve-DnsName SRV-WIN-MEN-02.tssr-men.lab

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-WIN-MEN-02.TSSR-MEN.LAB                    AAAA   1200  Question   fe80::308:c6c7:cd4:cb4b
SRV-WIN-MEN-02.TSSR-MEN.LAB                    A      1200  Question   192.168.56.101
SRV-WIN-MEN-02.TSSR-MEN.LAB                    A      1200  Question   192.168.100.11


PS C:\Users\administrator.TSSR-MEN>
```

5.4 Contrôle depuis le serveur graphique

Sur `SRV-WIN-MEN-01`, ouvre les trois consoles et confirme le résultat :

- **Active Directory Users and Computers** : l'OU `Domain Controllers` doit lister les deux serveurs.
- **Active Directory Sites and Services** : `SRV-WIN-MEN-02` doit apparaître sous le site, avec ses connexions de réplication.
- **DNS** : `SRV-WIN-MEN-02` doit apparaître parmi les serveurs de noms de la zone `tssr-men.lab`.

1.0.8 6. Validation finale

Vérification	Validé	Preuve
Le rôle AD DS est installé	☑	[[#3. Installer le rôle Active Directory Domain Services]]
Le serveur est promu en contrôleur de domaine supplémentaire	☑	[[#4. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine]]
Les deux contrôleurs de domaine sont opérationnels	☐	[[#5.1 Lister les contrôleurs de domaine]]
La réplication fonctionne dans les deux sens	☐	[[#5.2 Contrôler l'état de la réplication]]
Les objets sont accessibles depuis les deux contrôleurs	☐	[[#5.3 Test de réplication]]

[!check] À valider avant de rendre le TP

- ☐ Aucune commande collée ne contient de mot de passe
- ☐ Chaque étape a sa commande exacte et sa capture
- ☐ Les objets de test ont été supprimés des deux contrôleurs
- ☐ Le nom du Server Core est cohérent dans tout le document

[!note] Checklist status
The two ☑ items are done: the role is installed and the promotion reported success. The other three need the post-reboot checks in sections 5.1 to 5.3. Don't tick them until you've seen the output.

1.0.9 7. Conclusion et difficultés rencontrées

Difficultés / erreurs rencontrées

Problème	Cause	Solution
`Get-Credential` bloque en SSH	La commande ouvre une boîte de dialogue graphique, impossible à afficher dans une session SSH	Construire l'identifiant avec `Read-Host` et `New-Object PSCredential`
"The user name or password is incorrect" avec `Add-Computer`	Le premier essai utilisait `TSSR-MEN\Administrateur` (nom français) alors que le compte du DC s'appelle `Administrator`	Utiliser le nom réel, trouvé avec `Get-ADDomain` et le SID `-500`
`Test-ADDSDomainControllerInstallation` non reconnu	Le module `ADDSDeployment` n'existe qu'après l'installation du rôle AD DS	Installer le rôle en premier
"Verification of user credential permissions failed"	La variable `$cred` était vide dans la session (jamais créée)	Recréer `$cred` avant le test
"could not be contacted" / `DestinationHostUnreachable`	La VM du DC était éteinte après la migration VMware → VirtualBox	`VBoxManage startvm "SRV_WIN_MEN_1"`, puis vérifier avec `Test-NetConnection ... -Port 389`
`Get-ADUser -Filter "SID -like '*-500'"` ne renvoie rien	L'attribut SID ne se filtre pas comme une chaîne de texte	Utiliser `(Get-ADDomain).DomainSID.Value + "-500"`
`Get-ADUser` ne fonctionne pas sur le Core	Avant la promotion, le Core n'a pas AD Web Services	Lancer les commandes AD sur le DC
Commandes collées fusionnées ou préfixe `PS C:\...>` copié	Le terminal (Alacritty/Kitty) fusionne les lignes lors d'un collage multi-lignes	Coller une commande à la fois et vérifier avant d'appuyer sur Entrée

[!note] Why the "password incorrect" error was misleading
The first error came from the wrong account name, not the password. After that, `$cred` was empty in some sessions, which produced a different error. Test each variable separately (`$cred.UserName` , `$dsrm.Length`) before blaming the password.

[!note] Rendu

- ✅ Toutes les captures insérées
- ✅ Tous les blocs de commandes remplis
- ⬜ Aucun mot de passe visible (texte ou capture)
- ⬜ Export PDF réalisé (si demandé)
